

Exerciții — cifre și funcții (2)

Continuare la `lucrul-cifre.h` · C++ recapitulare · Erika

Ce ai voie: `int`, `bool` · `cin`, `cout`, `endl` · `+` `-` `*` `/` `%` · comparațiile · `&&`, `||` · `if` / `else if` / `else` · `while`, `for` · funcții.

Încă NU folosim: `vectori`, `string`, `switch`, `do while`, `break`, `continue`, `recursivitate`.

Reguli: fiecare exercițiu = o funcție nouă în `lucrul-cifre.h` · **tu îi alegi numele, tipul returnat și parametrii** · funcțiile **întorc** rezultatul, `cout` doar în `main()` · numerele citite sunt pozitive sau `0`.

Funcțiile pe care le ai deja scrise le poți folosi în rezolvări. Niciun exercițiu de aici nu le repetă.

Partea 1 — la fel ca la clasă

Prima cifră

1

Scrie o funcție care întoarce prima cifră a unui număr.

```
4738 -> 4
7     -> 7
```

Suma cifrelor

2

Scrie o funcție care întoarce suma cifrelor unui număr.

```
4738 -> 22
100  -> 1
```

Produsul cifrelor

3

Scrie o funcție care întoarce produsul cifrelor unui număr.

```
234 -> 24
405 -> 0
```

Suma cifrelor pare

4

Scrie o funcție care întoarce suma **doar** a cifrelor pare ale unui număr.

```
4738 -> 12
1357 -> 0
```

Apare cifra?

5

Scrie o funcție care primește un număr și o cifră și spune dacă cifra aia apare în număr.

```
4738 , 7 -> true
4738 , 5 -> false
```

De câte ori apare

6

Scrie o funcție care primește un număr și o cifră și întoarce de câte ori apare cifra în număr.

```
12321 , 2 -> 2
12321 , 9 -> 0
```

Cifra de pe o poziție

7

Scrie o funcție care primește un număr și o poziție, numărată de la dreapta începând de la 1, și întoarce cifra de pe poziția aia. Dacă numărul nu are atâtea cifre, întoarce -1.

```
48723 , 1 -> 3
48723 , 3 -> 7
48723 , 9 -> -1
```

Numărul răsturnat

8

Scrie o funcție care întoarce numărul cu cifrele în ordine inversă.

```
4738 -> 8374
120 -> 21
```

Partea 2 — un pic mai grele

Palindrom

9

Scrie o funcție care spune dacă un număr se citește la fel în ambele sensuri.

```
1221 -> true
4738 -> false
```

Cifre distincte

10

Scrie o funcție care spune dacă într-un număr nu se repetă nicio cifră.

```
1234 -> true
1213 -> false
```

Cifre crescătoare

11

Scrie o funcție care spune dacă cifrele unui număr, citite de la stânga la dreapta, sunt strict crescătoare.

```
1357 -> true
1327 -> false
1155 -> false
```

Lipirea a două numere

12

Scrie o funcție care primește două numere și întoarce numărul obținut prin lipirea celui de-al doilea la dreapta primului.

```
123 , 45 -> 12345
7 , 800 -> 7800
```

Suma cifrelor de pe pozițiile impare

13

Scrie o funcție care adună cifrele aflate pe pozițiile impare, numărate de la dreapta începând de la 1.

```
48723 -> 14      (3 + 7 + 4)
55 -> 5
```

Prima și ultima

14

Scrie o funcție care întoarce numărul de două cifre format din prima și ultima cifră a unui număr.

```
4738 -> 48
120 -> 10
7 -> 77
```

Câte cifre diferite

15

Scrie o funcție care întoarce câte cifre diferite are un număr.

```
4738 -> 4
1213 -> 3
7777 -> 1
```

Partea 3 — provocări

Rădăcina digitală

16

Aduni cifrele unui număr. Dacă rezultatul are mai mult de o cifră, aduni și cifrele lui, și tot așa până rămâne o singură cifră. Scrie o funcție care întoarce cifra aia.

```
9875 -> 2      (9875 -> 29 -> 11 -> 2)
6 -> 6
```

Fără cifrele pare

17

Scrie o funcție care întoarce numărul format doar din cifrele impare ale numărului dat, **în aceeași ordine**. Dacă nu rămâne nicio cifră, întoarce 0.

```
4738 -> 73
2486 -> 0
```

Cifre comune

18

Scrie o funcție care primește două numere și întoarce câte cifre diferite apar în amândouă.

```
4738 , 8321 -> 2      (3 si 8)
1234 , 5678 -> 0
```

Cel mai mare număr

19

Scrie o funcție care întoarce cel mai mare număr care se poate forma rearanjând cifrele numărului dat.

```
4738 -> 8743
1203 -> 3210
```

Numărătoarea, în `main()`

Citește numere de la tastatură până când tastezi `0`. La final afișează câte dintre numerele citite aveau toate cifrele identice și care a fost cel mai mare dintre ele.

```
n = 555
n = 128
n = 77
n = 9
n = 0
Cu toate cifrele identice: 3
Cel mai mare dintre ele: 555
```

Înainte să-mi zici că e gata, trece fiecare funcție prin cele patru:

- un număr de o singură cifră — `7`
- numărul `0`
- un `0` pe la mijloc — `4038`
- funcția **întoarce** rezultatul sau îl afișează?

Fiecare exercițiu, o funcție separată, testată pe rând din `main()`. Succes!